

《高温超导材料的低温热电势》实验报告

2023 级XXX

实验日期：2026 年 4 月 18 日

摘要： 热电效应是金属材料的基本物理现象之一，热电势的测量也是研究电子散射机理和高温超导材料物性的重要手段。本实验通过测量高温超导材料 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 在 83 K ~ 100 K 温区内的温差热电势与温度的关系，分析热电势在超导临界温度附近的突变特征，确定材料的超导转变温度 T_c 。实验中使用铜-康铜热电偶温度计测量温度，利用高精度数字电压表分别采集样品热电势和温度计热电势，绘制热电势-温度曲线。本实验旨在掌握低温热电势的测量方法，理解塞贝克效应及其在物理研究中的应用。

关键词： 塞贝克效应，热电势，高温超导，临界温度

1 实验目的

1. 掌握积分法测量材料热电势率的原理和方法。
2. 了解高温超导材料 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 在超导相变附近热电势的变化规律。
3. 通过测量温差热电势与温度的关系，确定超导材料的临界温度 T_c 。

2 实验原理^[1]

2.1 塞贝克效应

1821 年塞贝克发现在由两种不同金属组成的回路中，若两个接触点处于不同温度，回路中就会产生电流。这种电动势称为热电动势或塞贝克电动势（如下图 1 所示）。在两个接触点温度差不大时热电势与温度差成正比，即热电动势 E_{AB} 与温差 ΔT 满足 $E_{AB} = S_{AB} \cdot \Delta T$ 。

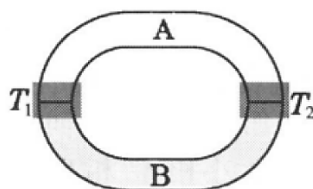


图 1 温差电动势产生原理示意图

其中， S_{AB} 为两种材料 A 和 B 的相对热电动势，其值不仅取决于材料性质，还是温度的函数。产生上述热电动势的主要源于两种金属的逸出功、自由电子密度的差异，这导致电子从一种金属向另一种金属迁移，在接触点形成与温度有关的接触电势。当两接点温度不同时，接触电势的代数和不为零即为热电动势。

2.2 温差电路的三条基本性质

(1) 只有温度梯度不可能在成分和组织结构均匀的同种材料组成的闭合回路中维持温差电流。

(2) 如果整个电路的所有接头处在同一温度下，则任何不同材料组成的闭合回路的温差电动势均为零。因此若将第三种均匀材料加入电路中，只要其两端处于同一温度，就不会影响回路的总温差电动势。

(3) 两种均匀金属 A 和 B 组成的回路，温差电动势具有可加性（如图 2 所示）：
 $E_{AB}(T_1, T_2) + E_{AB}(T_2, T_3) = E_{AB}(T_1, T_3)$ 。

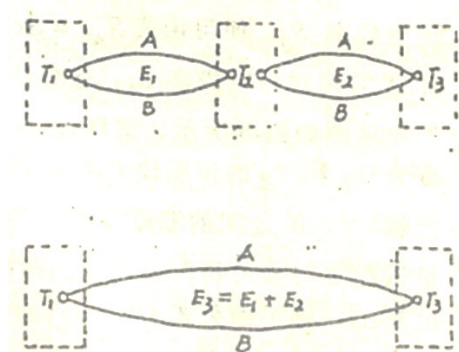


图 2 温差电动势对温度间隔的可加性

根据上述性质，温差热电偶通常采用下图 3 所示的连接方式。测量某处的温度 T 时采用图 3 (a) 接法，其中 T_0 是参考温度；如果用一台仪器测量数支温差热电偶的温差热电势，可以采用图 3 (b) 的接法。该电路中温差热电偶线和铜线相接的两个接头必须维持在同一个温度。

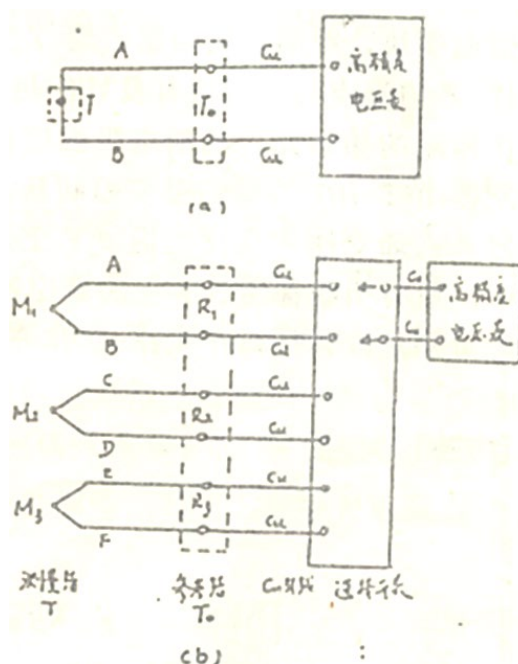


图 3 温差电偶的基本连接方式

2.3 热电势率的测量方法

2.3.1 积分法

将待测样品 X 与参考材料 A 的一端相焊组成热电偶的测量端，插入恒温块中；另一端与铜线焊接组成参考端，与恒温液池保持良好热接触，使参考端温度 T_0 保持不变。逐渐升高恒温块的温度 T ，测量积分热电势 $E_{AX} = \int_{T_0}^T S_{AX} dT$ 与温度 T 的关系，通过微分即可得到相对热电势率 $S_{AX} = dE_{AX}/dT$ 。若已知参考材料 A 的绝对热电势率 S_A ，则样品 X 的绝对热电势率就是 $S_X = S_{AX} + S_A$ 。

2.3.2 微分法

在样品两端建立很小的恒定温差 ΔT ($\Delta T/T < 5\%$)，直接测量样品 X 与参考材料 A 之间的热电势 ΔE_{AX} ，则 $S_{AX} = \Delta E_{AX}/\Delta T$ 。微分法可直接给出某一温度下的热电势率，适用于需要精确测量 $S(T)$ 函数的场合。其测量原理与实验装置示意图如下图 4 所示。

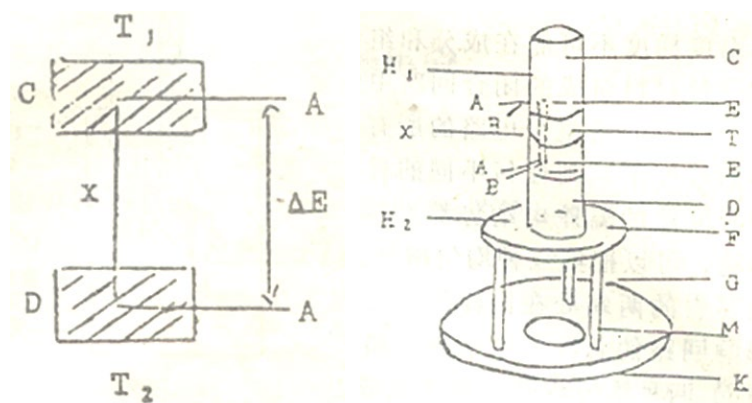


图 4 微分法测热电势的原理（左）及实验装置（右）示意图

2.4 高温超导材料 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 的热电势特征与临界温度 T_c

高温超导材料 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 在临界温度 T_c (约 90K) 附近发生从超导相到正常相的转变。在超导态 $T < T_c$ 材料电阻为零，其热电势理论上应为零；在正常态 $T > T_c$ ，热电势随温度升高逐渐增大。在 T_c 附近热电势会发生突变，通过测量热电势随温度变化的曲线，可以确定超导材料的临界温度。

3 实验装置

本实验采用积分法测量固定的参考温度（液氮温度）下不同的测量点温度时高温超导材料 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 样品的温差热电势。测量端温度从 77K 逐渐升温至 300K，记录不同温度下的温差热电势，绘制温差热电势与温度关系曲线图。实验装置结构如下图 5 所示。

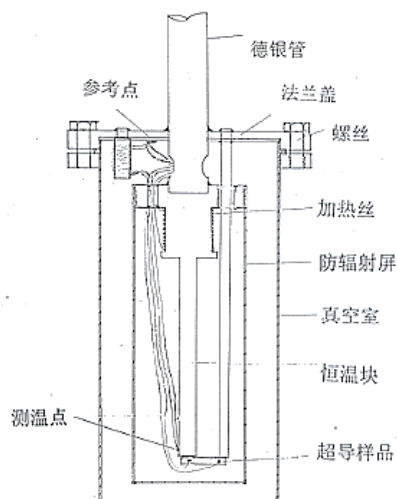


图 5 积分法测量热电势实验装置结构图

其主要组成部分包括：

（1）样品架与恒温系统：样品架由德银管、黄铜真空室盖板和紫铜恒温块焊接而成。恒温块上绕有锰铜加热丝，用电加热方法人工控制其升温速率。德银管上有两个孔，作为引线和抽真空的通气通道，其上端与真空密封接头连接。真空室用保险丝作密封圈进行密封，抽真空后缓慢放入盛有液氮的玻璃杜瓦瓶中预冷。

（2）温度计：本实验使用铜-康铜热电偶温度计测量温度。温度计的参考端贴在真空室的上法兰上，因为整个真空室泡在液氮中，上法兰的温度即为液氮参考温度。

（3）样品：超导样品 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 两端分别与恒温块和从上法兰上引过来的紫铜杆（参考温度）相接触，注意既要保持良好的热接触好要做到电绝缘。所有引线用铜漆包线，经德银管真空密封接头引到室温测量仪器上。

（4）电测量系统：样品热电势 E 和铜-康铜热电偶的热电势 $E_{\text{cu-con}}$ 分别由两台 KEITHLY 数字多用表测量，其电压分辨率为 $0.1\mu\text{V}$ 。直流稳压电源为恒温块上的加热器提供加热功率。测量线路方框图如下图 6 所示。

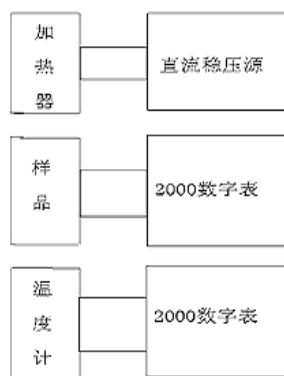


图 6 测量线路方框图

4 实验内容

4.1 准备工作

将待测 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 样品用低温胶粘贴在测量点和参考点之间，确保样品与样品架、参考点之间电绝缘。用保险丝密封真空室，在室温下抽真空至机械泵极限真空，关闭真空室阀门，然后将真空室缓慢放入盛有液氮的玻璃杜瓦瓶中，自然冷却至液氮温度。

4.2 零点校准

测量液氮温度时的铜-康铜热电偶热电势 $E_{\text{Cu-con}}$ 。若整个恒温器已冷却到液氮温度， $E_{\text{Cu-con}}$ 应为零；若不为零，说明存在寄生电动势或数字电压表零点漂移，此时需将数字电压表重新调整，令输入为零。

4.3 升温与数据采集

打开直流稳压电源给恒温块上的加热器供电，以适当速率升温。使用两台数字电压表同时读出样品的热电势和铜-康铜热电偶温度计的热电势 $E_{\text{Cu-con}}$ ，在 77K ~ 300K 温区测量 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 样品的温差热电势。由于 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 相变温区很窄，为获得精细的热电势随温度变化曲线需在相变温区加密测量点，77K ~ 120K 温区每变化 1 μV 热电势测量一个点；120K 以上热电势线性改变，变化趋缓，可以每变化 2 μV 测量一个点。升温过程中不可加热过快，以免错过关键数据点。若错过应等待样品自然降温后重新测量。

4.4 数据处理与分析

将测量数据输入计算机，利用计算机内拟合好的温度计算公式将测量得到的温度计热电势换算成对应的温度。用作图软件将测量结果绘制成高温超导材料 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 样品的温差热电势与温度关系的曲线图，求出该材料的临界温度 T_c 。

5 实验结果与数据分析

实际实验过程采用微分法测量 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 样品温差热电势与温度的关系。样品两端分别固定在仪器内部高温端与低温端上，并用铜线连接到电压表构成回路，以测量温差电动势。真空室密封好后，经漏斗向实验仪器内部加入适量液氮，使之冷却至液氮温度。之后从 83 K 开始大致每隔 1 K 使样品升温，调节样品两端温度相等后进行电压表零点校准，将此时的电势值归零，然后将高温端升高约 1 K，待仪器读数稳定后记录低温端温度、高温端温度与热电势值，如下图 7 所示。测量至 100 K 附近后结束测量，关闭实验仪器。

实验日期: 4月18日.

低温温度 (K)	高温温度 (K)	热电势 (mV)
83.06	84.04	0.00052
85.02	86.00	0.00043
85.80	86.85	0.00038
86.80	87.83	0.00014
87.71	88.80	-0.00048
88.73	89.81	-0.00144
89.71	90.89	-0.00169
90.63	91.90	-0.00180
91.63	92.86	-0.00160
92.66	93.90	-0.00149
93.71	94.92	-0.00181
94.70	95.84	-0.00176
95.53	96.68	-0.00175
96.43	97.62	-0.00191
97.44	98.64	-0.00198
98.39	99.60	-0.00191
99.39	100.67	-0.00197

图 7 原始实验数据记录纸

将高温端与低温端温度的平均值 $\bar{T} = (T_{high} + T_{low})/2$ 作为当前样品温度的近似值, 根据公式 $S(\bar{T}) = \Delta E / (T_{high} - T_{low})$ 即可计算出相应温度下的塞贝克系数 S 。利用 Origin 软件按上述方式处理实验数据并绘图, 横轴取为温度 $\bar{T}$, 纵轴取为塞贝克系数 S , 结果如下图 8 所示。

分析曲线可知, 88.26 K 附近 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7.8}$ 样品的塞贝克系数 S 急剧下降, 产生突变, 可以作为本次实验中样品超导临界温度 T_c 的估计值, 即:

$$T_c \approx 88.26 \text{ K}$$

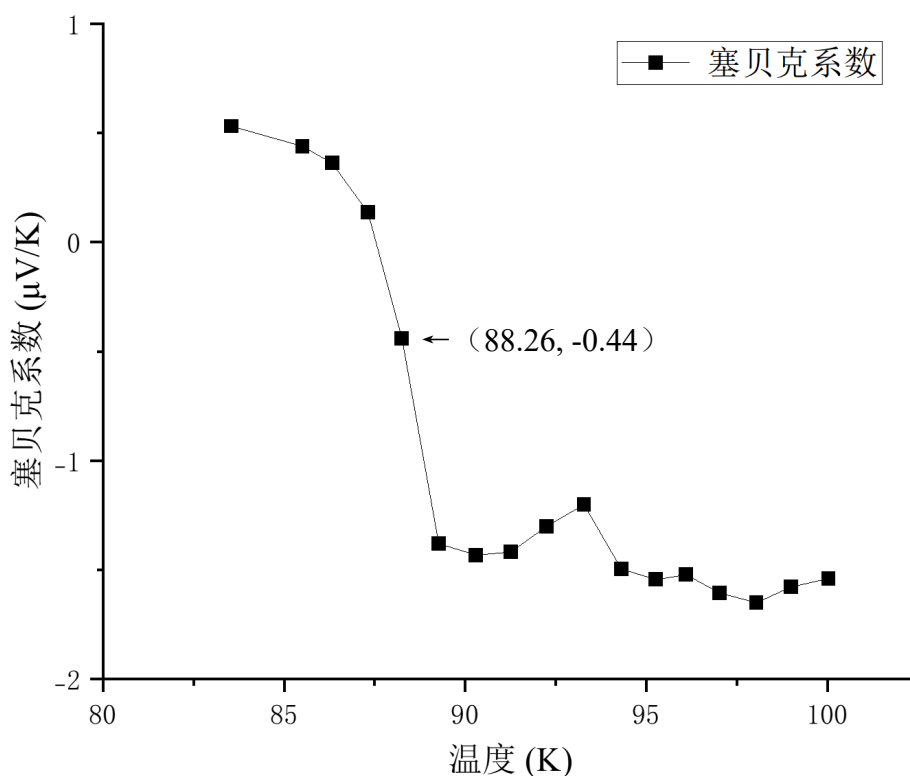


图 8 升温过程中塞贝克系数随温度的变化曲线

6 思考题

Q: 金、银、铜这些在常温下导电性非常好的金属, 在低温下反而不超导; 而像汞、铅等常温下导电性不太好的金属, 在低温下反而超导, 解释其原因。

答: 常温下金、银、铜导电性好, 而汞、铅的导电性相比逊色, 这一差异源于正常态下电子-声子散射对电阻的贡献。较高温度 (远高于德拜温度 θ_D) 时金属的电阻率可近似表示为 $\rho \approx \frac{m^*}{ne^2\tau}$, 其中电子弛豫时间 τ 的倒数正比于电子-声子耦合常数 λ 与温度 T 的乘积: $1/\tau \propto \lambda k_B T$ 。金、银、铜的导带电子行为接近理想自由电子气, 主要由球对称的 s 电子构成, 费米能级处态密度较低, 电子与晶格振动

的相互作用极弱， λ 值很小，因此电子-声子散射率低，常温电阻率极低。相比之下，汞和铅的电子结构复杂，费米面附近存在高密度的 p 电子态，导致电子-声子耦合很强，常温下散射强烈，因此电阻率高于贵金属，表现为相对较差的导电性。

低温区这些金属的超导行为则呈现出截然相反的倾向，金、银、铜不发生超导转变，而汞和铅却是典型的超导体，这可以由 BCS 理论解释。BCS 理论给出的物理图象是^[2]，超导态时费米面附近的电子在交换虚声子引起的吸引力的作用下，按相反的动量和自旋两两配对形成库珀对。大量库珀对的凝聚体可以用一个共同的宏观波函数来描述，单个电子或库珀对受到的散射无法破坏凝聚体的集体动量，因此宏观电流可以无损耗长时间存在，呈现零电阻性。形成库珀对的电子拆成两个自由电子需要至少 2Δ 的能量， Δ 即超导能隙。BCS 理论给出

$$\Delta = 2\hbar\omega_L \exp\left(-\frac{1}{N(E_F)G}\right)$$

其中 $\hbar\omega_L$ 是平均声子能量， $N(E_F)$ 是费米能级处的电子态密度， G 是电子-声子耦合强度系数。只有 $\lambda = N(E_F)G$ 足够大时，才容易形成明显的能隙 Δ ， T_c 才能达到可观测的数值。金、银、铜电子-声子耦合弱， λ 不够大，它们的 T_c 通常在 10^{-4} 至 10^{-6} K 量级，远低于任何常规制冷技术所能达到的温度，在通常实验条件下无法形成稳定的库珀对。而汞和铅的电子-声子耦合强， λ 足够大，它们的临界温度可达 K 量级，在实验中可以观测到超导相变。

因此，常温下电阻率较高的金属因其电子-声子耦合强，反而容易在低温下实现超导；而常温下的良导体因电子-声子耦合弱，在低温下通常无法形成库珀对而难以超导。

7 参考文献

- [1] 中国科学技术大学物理实验教学中心. 高温超导材料的低温热电势实验讲义.
- [2] 黄昆, 韩汝琦. 固体物理学[M]. 北京: 高等教育出版社. 1988.10 (2024.12 重印).